

Analysis 2 - Vortragsübung 1

1.1. Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der *partiellen Integration*:

$$\text{a) } \int \arctan(x) \, dx \quad \text{b) } \int x^\alpha \ln(x) \, dx \quad \text{c) } \int (\ln(x))^3 \, dx$$

Lösung 1.1:

a) Wir nutzen den selben Trick wie bei dem Integral über $\ln(x)$

$$\int \arctan(x) \, dx = \int 1 \cdot \arctan(x) \, dx = x \arctan(x) - \int x \cdot \frac{1}{x^2 + 1} \, dx.$$

Nun setze $u = x^2 + 1$, und somit $du = \frac{dx}{2x}$ und somit gilt

$$\begin{aligned} \int \arctan(x) \, dx &= x \arctan(x) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} \, du = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln|u| + C \\ &\stackrel{\text{resub}}{=} x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C. \end{aligned}$$

b) Wir unterscheiden die Fälle $\alpha \neq -1$ und $\alpha = -1$. Sei zunächst $\alpha \neq -1$ dann

$$\int x^\alpha \ln(x) \, dx = \frac{x^{\alpha+1}}{(\alpha+1)} \cdot \ln(x) - \int \frac{x^{\alpha+1}}{(\alpha+1)} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{x^{\alpha+1}}{(\alpha+1)} \cdot \ln(x) - \frac{x^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^2} + C.$$

Ist nun $\alpha = -1$ so haben wir nach einmaligen partiellen Integrieren

$$\int \frac{1}{x} \ln(x) \, dx = (\ln(x))^2 - \int \ln(x) \cdot \frac{1}{x} \, dx.$$

Das bedeutet nach Umstellen

$$\int \frac{1}{x} \ln(x) \, dx = \frac{1}{2} (\ln(x))^2 + C.$$

c) Hier nutzen wir den Trick aus Teilaufgabe a) mehrfach hintereinander.

$$\begin{aligned} \int (\ln(x))^3 \, dx &= x(\ln(x))^3 - \int x \cdot 3(\ln(x))^2 \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= x(\ln(x))^3 - 3x(\ln(x))^2 + 3 \int x \cdot 2\ln(x) \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= x(\ln(x))^3 - 3x(\ln(x))^2 + 6x\ln(x) - 6x + C. \end{aligned}$$

1.2. Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der *Substitutionsmethode*:

$$\text{a) } \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \quad \text{b) } \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}$$

Lösung 1.2:

a) Hier nutzen wir eine trigonometrische Substitution $x = \sin(u)$ und somit $dx = \cos(u)du$. Dann ergibt sich

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{\sin^2(u)}{\sqrt{1-\sin^2(u)}} \cos(u) du = \int \frac{\sin^2(u)}{\sqrt{\cos^2(u)}} \cos(u) du = \int \sin^2(u) du.$$

Dieses Integral lässt sich mit der partiellen Integration bearbeiten:

$$\int \sin^2(u) du = -\sin(u) \cos(u) + \int \cos^2(u) du = -\sin(u) \cos(u) + \int 1 - \sin^2(u) du.$$

Nach Umstellen ergibt sich also

$$\begin{aligned} \int \sin^2(u) du &= -\frac{\sin(u) \cos(u)}{2} + \frac{u}{2} + C = -\frac{\sin(u) \sqrt{1-\sin^2(u)}}{2} + \frac{u}{2} + C \\ &\stackrel{\text{resub}}{=} -\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + \frac{\arcsin(x)}{2} + C. \end{aligned}$$

b) Wir substituieren $x = t^6$ und somit $dx = 6t^5 dt$ und erhalten

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})} &= \int \frac{6t^5}{t^3(1+t^2)} dt = 6 \int \frac{t^2}{1+t^2} dt = 6 \int \frac{1+t^2-1}{1+t^2} dt \\ &= 6t - 6 \int \frac{1}{1+t^2} dt = 6t - 6 \arctan(t) + C \\ &\stackrel{\text{resub}}{=} 6\sqrt[6]{x} - 6 \arctan(\sqrt[6]{x}) + C. \end{aligned}$$

1.3. Bestimmen Sie die Standardintegrale

$$\text{a) } \int \frac{dx}{\sin(x)} \quad \text{b) } \int \frac{dx}{\cos(x)},$$

indem Sie zunächst das unbestimmte Integral

$$\int \frac{dx}{\sin(x) \cos(x)}$$

mit Hilfe der *Substitutionsmethode* lösen.

Lösung 1.3:

a) Wir nutzen ein cleveres Umschreiben des Integranden

$$\int \frac{1}{\sin(x) \cos(x)} dx = \int \frac{1}{\tan(x) \cos^2(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{\cos^2(x)}}{\tan(x)} dx = \ln |\tan(x)| + C.$$

Nun nutzen wir trigonometrische Additionstheoreme und erhalten

$$\int \frac{1}{\sin(x)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sin(x/2) \cos(x/2)} dx = \ln |\tan(x/2)| + C.$$

Für das letzte Integral nutzen wir $\cos(x) = \sin(x + \pi/2)$ und bekommen

$$\int \frac{1}{\cos(x)} dx = \int \frac{1}{\sin(x + \pi/2)} dx = \ln |\tan(x/2 + \pi/4)| + C.$$

1.4. Die *Weierstraß-Substitution* reduziert Integrale über Brüche von trigonometrischen Funktionen auf Integrale über Brüche von Polynomen. Die Methode nutzt die Substitution $t = \tan(x/2)$. Überprüfen Sie, dass dann

$$\text{a) } \cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \text{b) } \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \text{c) } dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

Nutzen Sie die Weierstrass Substitution zum Lösen des unbestimmten Integrals

$$\int \frac{dx}{2 + \cos(x)}.$$

Lösung 1.4:

a) Die erste Identität ergibt sich aus

$$\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1 - \frac{\sin^2(x/2)}{\cos^2(x/2)}}{1 + \frac{\sin^2(x/2)}{\cos^2(x/2)}} = \frac{\frac{\cos^2(x/2) - \sin^2(x/2)}{\cos^2(x/2)}}{\frac{\cos^2(x/2) + \sin^2(x/2)}{\cos^2(x/2)}} = \frac{\cos^2(x/2) - \sin^2(x/2)}{\cos^2(x/2) + \sin^2(x/2)} = \cos^2(x/2) - \sin^2(x/2) = \cos(x).$$

Wobei in der letzten Gleichheit $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\beta)\sin(\alpha)$ verwendet wurde.

b) Die nächste Identität ergibt sich aus

$$\frac{2t}{1+t^2} = \frac{2 \frac{\sin(x/2)}{\cos(x/2)}}{\frac{\cos^2(x/2) + \sin^2(x/2)}{\cos^2(x/2)}} = 2 \sin(x/2) \cos(x/2) = \sin(x).$$

Wobei diesmal die trigonometrische Identität $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\beta)\cos(\alpha)$ verwendet wurde.

c) Für die letzte Identität haben wir nach Standardregeln für die Substitution mit $t = \tan(x/2)$ das $dx = 2 \cos^2(x/2) dt$. Nun ist

$$2 \cos^2(x/2) = 2 \left(\frac{1 + \tan^2(x/2)}{1 + \tan^2(x/2)} \right) \cos^2(x/2) = 2 \frac{\left(\cos^2(x/2) + \frac{\sin^2(x/2)}{\cos^2(x/2)} \cos^2(x/2) \right)}{1 + t^2} = \frac{2}{1 + t^2}.$$

Wir nutzen nun die neu gelernte Substitution $t = \tan(x/2)$ und erhalten

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{2 + \cos(x)} dx &= \int \frac{1}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{2}{3+t^2} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + C \\ &\stackrel{\text{resub}}{=} \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(x/2)}{\sqrt{3}}\right) + C. \end{aligned}$$

1.5. Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der *Partialbruchzerlegung*:

$$\text{a) } \int \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}, \quad \text{b) } \int \frac{1-x}{x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x} dx.$$

Lösung 1.5:

a) Wir wenden eine Partialbruchzerlegung an. Hierfür brauchen wir den Ansatz

$$\frac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}.$$

Haben wir passende $A, B, C \in \mathbb{R}$ ermittelt, reduziert sich das Integral auf eine Summe einfacher logarithmischer Integrale. Um die Unbekannten zu finden bringen wir die Brüche auf der rechten Seite auf einen gemeinsamen Nenner, also

$$\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3} = \frac{A(x+2)(x+3) + B(x+1)(x+3) + C(x+1)(x+2)}{(x+1)(x+2)(x+3)}.$$

Nun ergibt sich die Gleichung

$$1 = Ax^2 + 5xA + 6A + Bx^2 + 4xB + 3B + Cx^2 + 3xC + 2C,$$

welche durch einen Koeffizientenvergleich das lineare Gleichungssystem ergibt

1. $A + B + C = 0,$
2. $5A + 4B + 3C = 0,$
3. $6A + 3B + 2C = 1.$

Nach erfolgreichen Lösen erhält man $A = 1/2$, $B = -1$ und $C = 1/2$. Nach Einsetzen erhalten wir also

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx - \int \frac{1}{x+2} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+3} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln|x+1| - \ln|x+2| + \frac{1}{2} \ln|x+3| + C. \end{aligned}$$

b) Bei diesem Integral müssen zunächst die Nullstellen des Nenners vom Bruch ermittelt werden. Hierfür bietet sich eventuell die Polynomdivision an. Es gilt

$$x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x = x(x^3 + 2x^2 + 2x + 1) = x(x+1)(x^2 + x + 1).$$

Nun hat $x^2 + x + 1$ keine Nullstellen über $\mathbb{R}$. Daher nutzen wir den Ansatz

$$\frac{1-x}{x(x+1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1}.$$

Wir bringen die Brüche auf der rechten Seite wieder auf einen gemeinsamen Nenner und erhalten die Gleichung

$$1-x = A(x+1)(x^2+x+1) + Bx(x^2+x+1) + (Cx+D)x(x+1).$$

Es folgt, dass man für $x = 0$ man $A = 1$ braucht, sowie für $x = 1$ man $B = -2$ braucht. Das reduziert die Gleichung auf

$$1-x = (C-1)x^3 + (C+D)x^2 + Dx + 1.$$

Es folgt nach Koeffizientenvergleich direkt $D = -1$ und $C = 1$. Also ergibt sich

$$\begin{aligned} \int \frac{1-x}{x^4+2x^3+2x^2+x} dx &= \int \frac{1}{x} dx - 2 \int \frac{1}{x+1} dx + \int \frac{x-1}{x^2+x+1} dx \\ &= \ln|x| - 2 \ln|x+1| + \int \frac{x-1}{x^2+x+1} dx. \end{aligned}$$

Das letzte Integral lösen wir folgendermaßen auf

$$\begin{aligned}\int \frac{x-1}{x^2+x+1} dx &= \int \frac{x+\frac{1}{2}-\frac{3}{2}}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx - \frac{3}{2} \int \frac{1}{x^2+x+1} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln|x^2+x+1| - \frac{3}{2} \int \frac{1}{x^2+x+1} dx.\end{aligned}$$

Für das letzte Integral greifen wir nochmals in die Trickkiste

$$\begin{aligned}\frac{3}{2} \int \frac{1}{x^2+x+1} dx &= \int \frac{1}{\frac{2}{3}(x^2+x+1)} dx = \int \frac{2}{\frac{4}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{1}{3} + 1} dx \\ &= \int \frac{2}{\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} dx \\ &= \sqrt{3} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C.,\end{aligned}$$

wobei im letzten Schritt das Wissen über die Standardintegrale verwendet wurde. Es folgt also insgesamt

$$\int \frac{1-x}{x^4+2x^3+2x^2+x} dx = \ln|x| - 2\ln|x+1| + \frac{1}{2} \ln|x^2+x+1| - \sqrt{3} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C.$$